

Especificação de Casos de Uso: Estrutura e Aplicação Prática

Descubra como documentar requisitos funcionais de forma clara, completa e eficaz para garantir o sucesso de projetos de software.



Capítulo 1: Introdução aos Casos de Uso



O que é um Caso de Uso?

Um caso de uso é uma unidade funcional essencial na engenharia de requisitos que descreve de forma detalhada uma interação específica entre um usuário (chamado de ator) e o sistema de software.

Cada caso de uso representa um requisito funcional importante do sistema, focando no comportamento esperado e nos resultados que devem ser alcançados.



Casos de uso são criados especificamente para facilitar o entendimento e a comunicação entre clientes, analistas de negócio e desenvolvedores, eliminando ambiguidades e garantindo que todos compartilhem a mesma visão do sistema.

Por que Especificar Casos de Uso?



Acordo Claro

Estabelece entendimento comum entre cliente e equipe técnica sobre o que o sistema deve fazer



Base Sólida

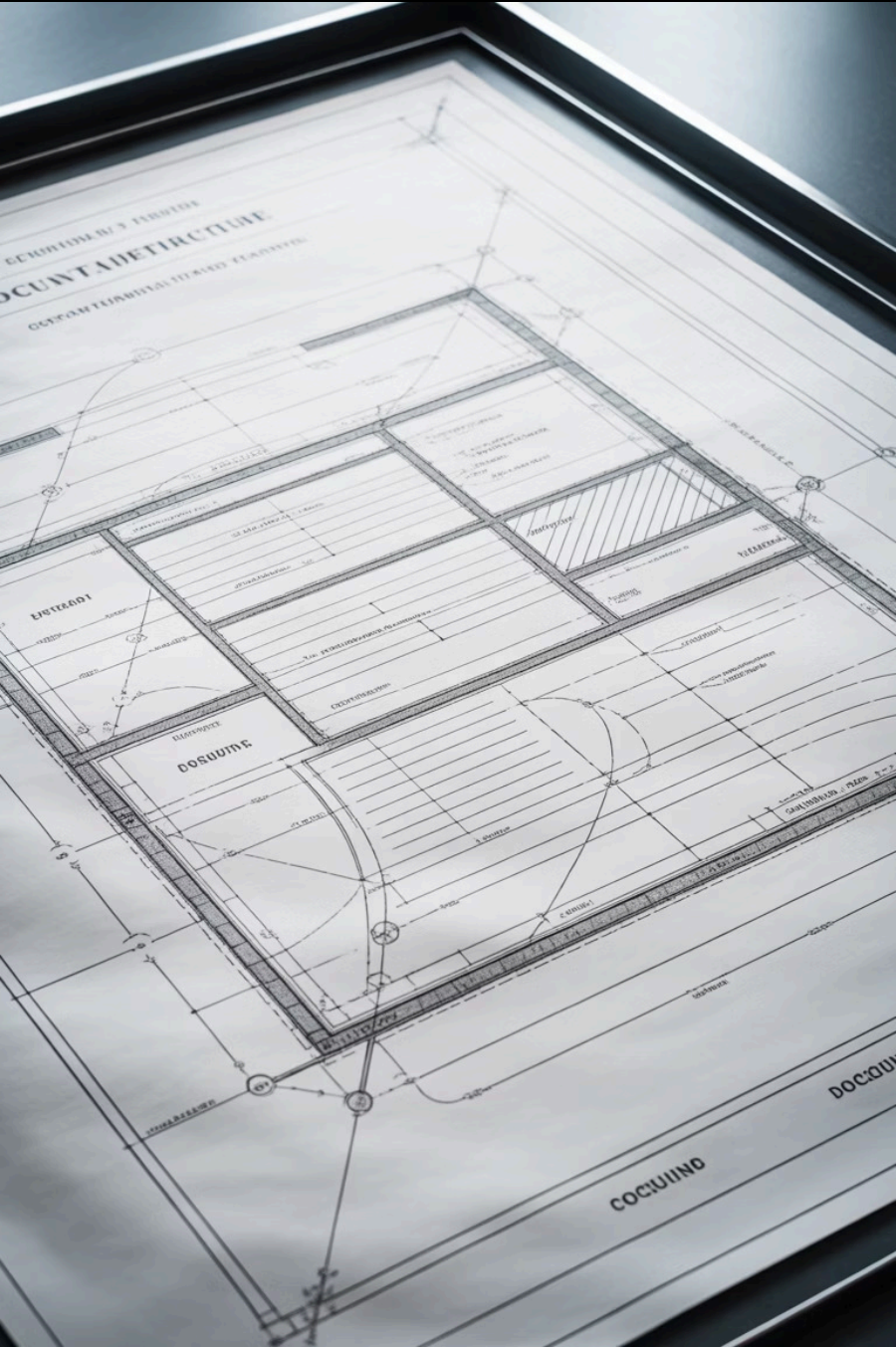
Serve como fundamento para testes, arquitetura de projeto e implementação do código



Qualidade Elevada

Reduz significativamente o retrabalho e aumenta a qualidade final do software entregue





Capítulo 2: Estrutura da Especificação

An open notebook with a 'Software specification' cover and a pen on a desk.

Elementos Fundamentais da Especificação

01

Nome do Caso de Uso

Título claro, objetivo e descritivo que identifica a funcionalidade principal. Use verbos no infinitivo.

02

Atores Envolvidos

Identificação de quem interage com o sistema: usuários humanos, sistemas externos ou dispositivos.

03

Resumo Executivo

Descrição breve e concisa do objetivo principal do caso de uso e do valor que ele entrega.

Pré-condições e Pós-condições



Pré-condições

Condições que devem estar verdadeiras antes de iniciar o caso de uso. Representam o estado inicial necessário do sistema.

- Usuário autenticado
- Dados disponíveis
- Conexão ativa



Pós-condições

Estado final do sistema após a execução bem-sucedida do caso de uso. Descrevem o que mudou no sistema.

- Dados persistidos
- Estado atualizado
- Notificações enviadas

Exemplo Prático: Caso de Uso "Login no Sistema"



Nome

Login no Sistema



Atores

Usuário registrado do sistema



Resumo

Permite que o usuário acesse o sistema fornecendo credenciais válidas para autenticação



Pré-condição

Usuário deve estar previamente cadastrado no sistema e ter acesso à internet



Pós-condição

Usuário autenticado com sucesso e sessão de trabalho iniciada no sistema

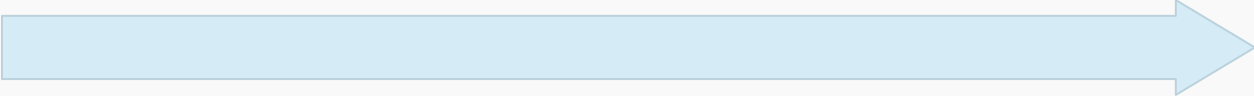


Capítulo 3: Fluxos de Eventos

Fluxo Principal (Caminho Feliz)

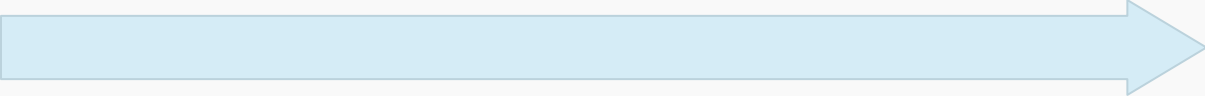
O fluxo principal, também conhecido como "caminho feliz", descreve a sequência ideal de passos quando tudo ocorre exatamente conforme o esperado, sem exceções ou erros.

Este é o cenário mais comum e desejável de execução do caso de uso, representando o comportamento padrão do sistema.



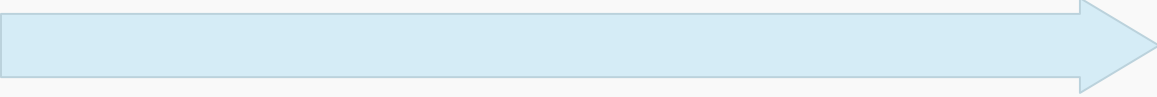
Entrada de Dados

Usuário digita login e senha no formulário



Validação

Sistema verifica as credenciais no banco de dados



Acesso Concedido

Usuário é redirecionado para a página principal

Fluxos Alternativos e de Erro

Fluxos alternativos tratam situações em que alguma etapa do processo falha, ocorre uma exceção ou o usuário toma uma decisão diferente do caminho principal. Eles garantem que o sistema responda adequadamente a cenários não ideais.

Fluxo Alternativo

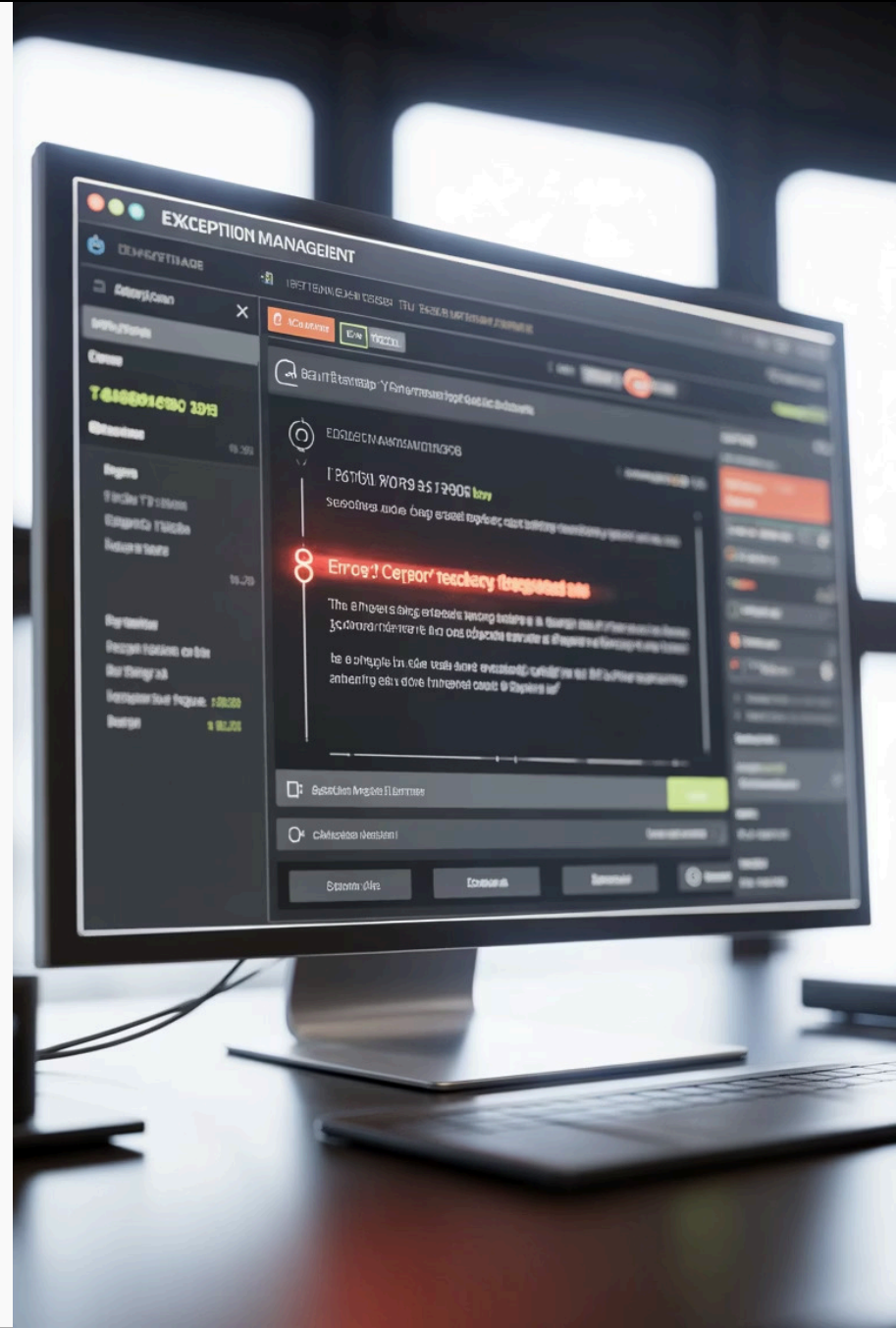
Caminho diferente que ainda leva ao sucesso, como escolher uma opção alternativa de pagamento

Fluxo de Exceção

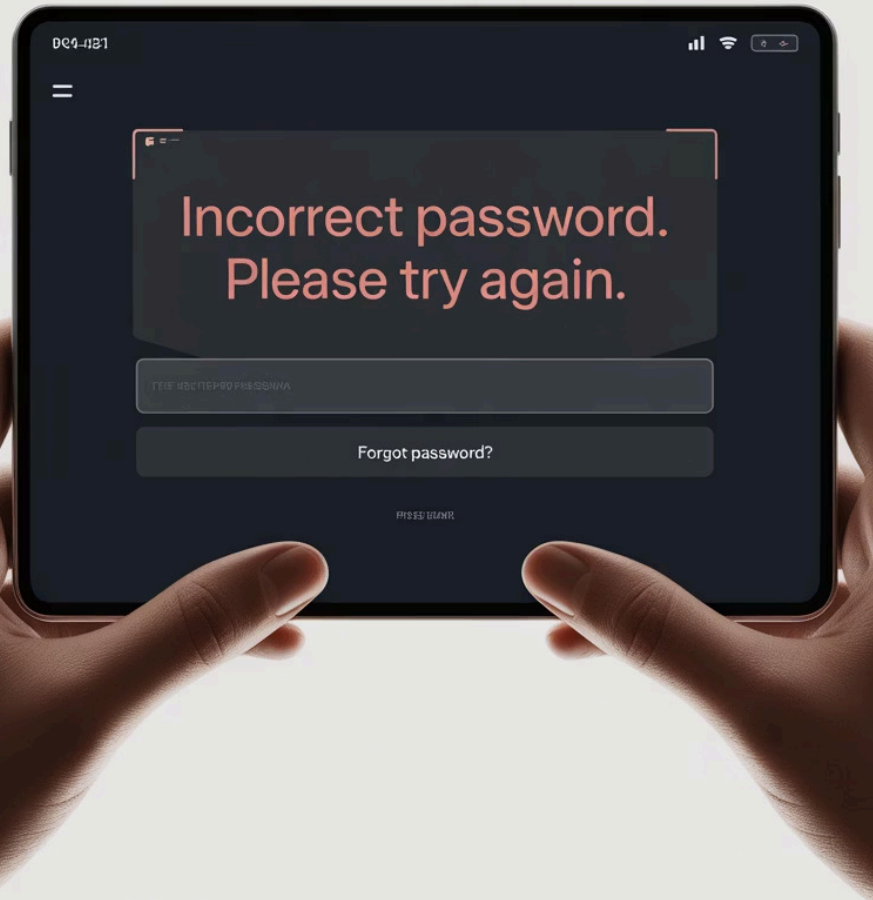
Tratamento de erros e situações inesperadas que impedem a conclusão normal do caso de uso

Ponto de Retorno

Indicação de onde o fluxo pode retornar ao caminho principal após resolver a exceção



Exemplo de Fluxo Alternativo: "Senha Incorreta"



1

Entrada Inválida

Usuário informa senha incorreta no formulário de login

2

Feedback ao Usuário

Sistema exibe mensagem clara: "Senha inválida. Por favor, tente novamente."

3

Opções de Recuperação

Usuário pode tentar novamente com nova senha ou clicar em "Esqueci minha senha"



Dica de Segurança: Após 3 tentativas falhas, implemente bloqueio temporário da conta para proteção contra ataques.

Capítulo 4: Documentand o com Detalhes



Como Detalhar Fluxos de Forma Eficaz

1 Passos Numerados

Use numeração sequencial com descrições claras, objetivas e acionáveis para cada passo do fluxo

2 Pontos de Decisão

Identifique claramente onde ocorrem decisões no fluxo e mapeie todos os possíveis desvios e ramificações

3 Interações Completas

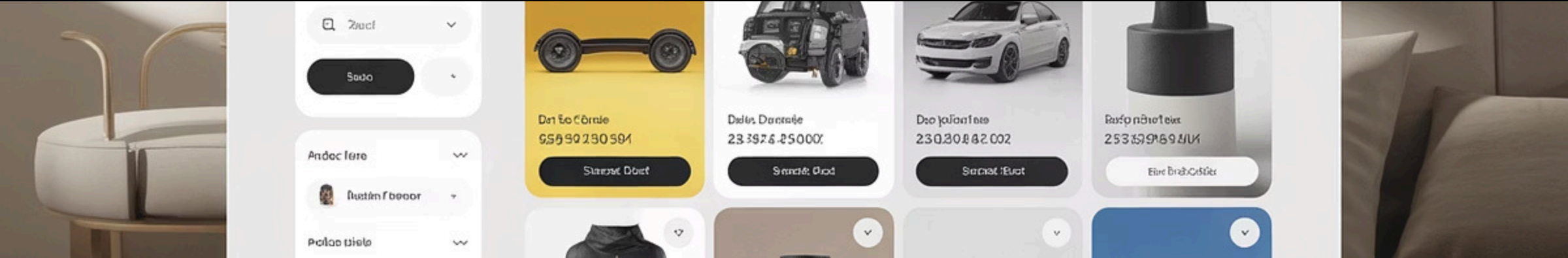
Inclua mensagens exibidas ao usuário, validações realizadas e todas as ações executadas pelo sistema

Exemplo Ruim ❌

1. Usuário faz login
2. Sistema valida
3. Acesso liberado

Exemplo Bom ✅

1. Usuário insere email e senha
2. Sistema valida no banco de dados
3. Sistema cria sessão autenticada
4. Sistema redireciona para dashboard



Exemplo Completo: Caso de Uso "Pesquisar Produto"

Pré-condição

Usuário logado no sistema com sessão ativa

Pós-condição

Sistema registra histórico de busca para recomendações futuras

Fluxo Principal

1. Usuário seleciona categoria desejada
2. Sistema lista produtos disponíveis
3. Usuário visualiza resultados com fotos e preços

Fluxo Alternativo

A1 - Produto não encontrado:

1. Sistema exibe "Nenhum produto encontrado"
2. Sistema sugere categorias relacionadas
3. Usuário pode refazer busca ou explorar sugestões



Capítulo 5: Boas Práticas

Dicas para Especificar Casos de Uso Eficazes



Linguagem Simples

Use linguagem acessível e direta, evitando jargões técnicos desnecessários. O cliente precisa entender perfeitamente.



Objetivo e Completo

Seja direto ao ponto, mas sem omitir passos importantes. Cada ação relevante deve estar documentada.



Validação Constante

Valide regularmente com clientes e equipe técnica para garantir entendimento comum e identificar lacunas.

 **Regra de Ouro:** Se um membro novo da equipe não consegue entender o caso de uso sozinho, ele precisa ser melhorado!

Visualização: Diagrama de Caso de Uso UML

Diagramas UML de casos de uso representam graficamente a relação entre atores e funcionalidades do sistema.

Elementos principais:

- **Atores:** Representados por figuras de bonecos palito
- **Casos de Uso:** Mostrados como elipses com o nome da funcionalidade
- **Relacionamentos:** Linhas conectando atores aos casos de uso
- **Sistema:** Retângulo delimitando os casos de uso



Esses diagramas facilitam a comunicação e proporcionam entendimento rápido do escopo funcional do sistema, complementando perfeitamente a especificação textual detalhada dos casos de uso.

Exemplo Visual: Diagrama UML em Ação

Neste exemplo, visualizamos como o ator "Cliente" se conecta ao caso de uso "Comprar Produto", ilustrando de forma clara e imediata a interação principal do sistema de e-commerce.

Benefício Visual

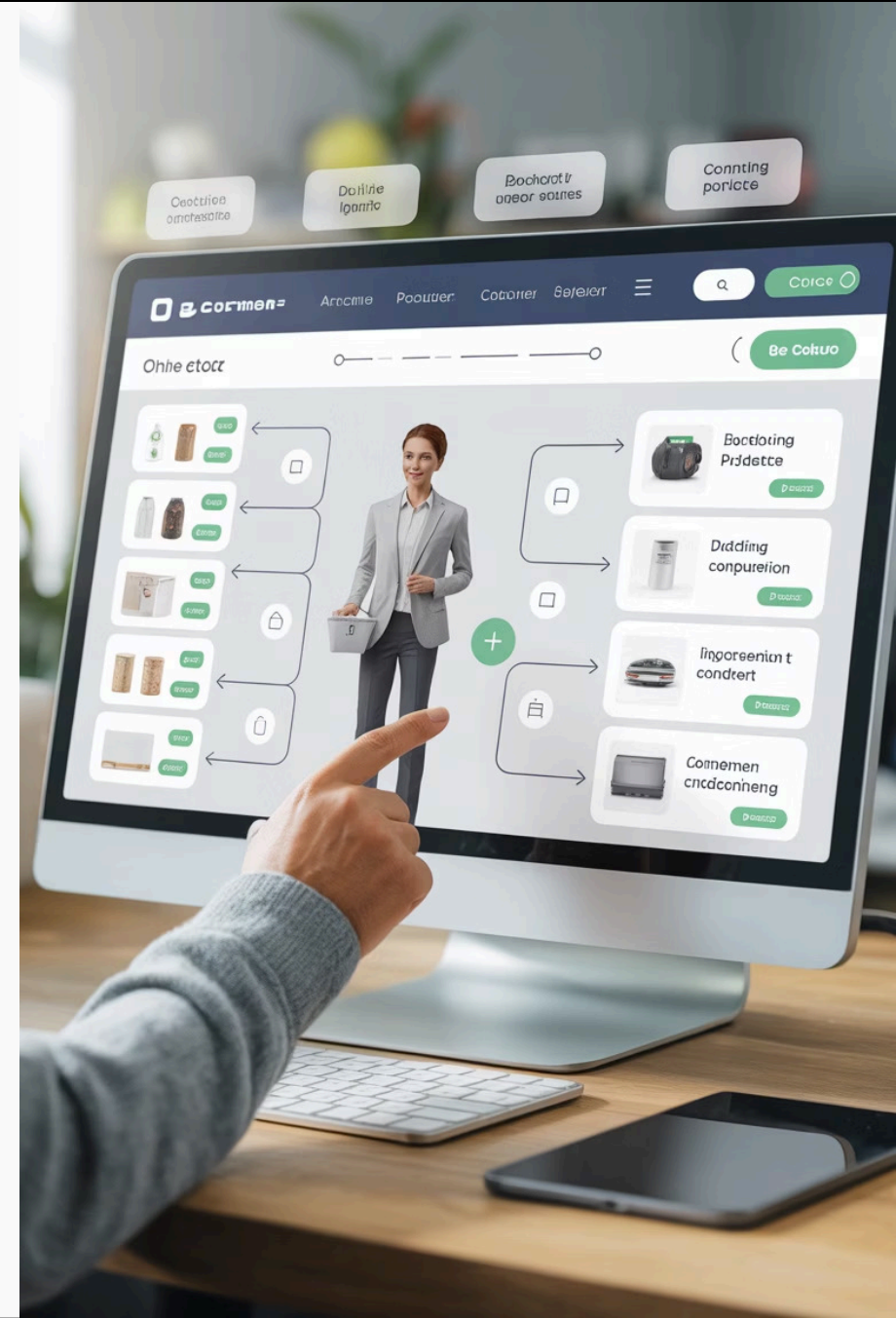
Comunicação instantânea do escopo e dos relacionamentos funcionais

Complemento Essencial

Funciona em conjunto com a especificação textual detalhada dos fluxos

Ferramenta de Alinhamento

Perfeito para reuniões de kickoff e validações com stakeholders



Conclusão: A Importância da Especificação Clara



Base para Qualidade

Casos de uso bem especificados são o alicerce fundamental para desenvolver software de alta qualidade



Facilitam Comunicação

Proporcionam linguagem comum entre todos os envolvidos, do cliente ao desenvolvedor



Investimento Estratégico

Tempo dedicado à especificação previne problemas caros e retrabalho futuro

"Uma hora investida em especificação economiza dez horas de desenvolvimento e correções."

Lembre-se: a clareza na especificação de casos de uso não é apenas uma boa prática—é um diferencial competitivo que separa projetos de sucesso de projetos problemáticos.

